

7장. 함수

1. 함수의 개념
2. 함수의 성질에 따른 분류
3. 합성함수
4. 함수의 종류

1. 함수의 개념

1) 함수의 정의

2) 함수와 관계

3) 함수의 상, 정의역, 공변역, 치역

4) 함수의 연산(합과 곱)

1-1) 함수의 정의

- 함수(Function) $f: A \rightarrow B$
 - 집합 A 에서 집합 B 로 가는 관계가 성립할 때, 집합 A 의 원소 a 에 대해 집합 B 의 원소 b 하나가 대응되는 관계
$$a \in A, b \in B, (a, b) \in f \rightarrow f(a) = b$$
- 대응(Correspondence)
 - 집합 A 의 원소 a 에 대해 집합 B 의 원소 b 가 확정되는 경우 " b 는 a 에 대응한다"고 함

1-2) 함수와 관계-1

• 관계와 함수의 차이

▪ 관계($R : A \rightarrow B$)

- 집합 A 원소가 집합 B 원소와 대응하지 않을 수 있음
- 하나의 집합 A 원소가 하나 이상의 집합 B 원소와 대응할 수 있음

▪ 함수($f : A \rightarrow B$)

- 집합 A 의 모든 원소는 집합 B 원소와 반드시 대응
- 하나의 집합 A 원소는 반드시 하나의 집합 B 원소와 대응해야 함. (하나의 집합 B 원소는 하나 이상의 집합 A 원소와 대응할 수 있음)

1-2) 함수와 관계-2

- [예제 7-1] 집합 $A=\{x, y, z\}$, 집합 $B=\{a, b\}$ 일 때 함수인지 아닌지 판별하시오.

1) $\{(x, a), (z, b)\}$

집합 A 의 원소 중 y 가 집합 B 의 원소에 대응되지 않으므로 함수가 아니다.

2) $\{(x, a), (y, b), (z, b)\}$

집합 A 의 모든 원소가 집합 B 에 대응되는 원소를 하나씩 가지므로 함수다.

3) $\{(x, b), (y, a), (y, b), (z, a)\}$

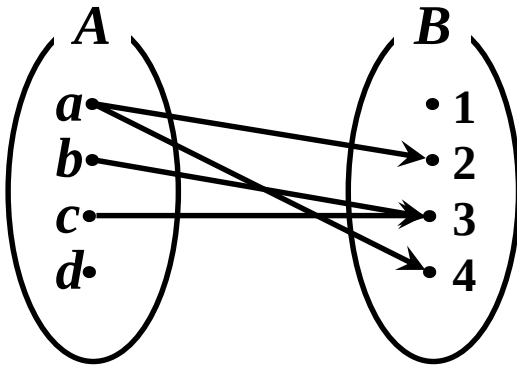
집합 A 의 원소 중 y 가 집합 B 의 두 개의 원소에 대응하므로 함수가 아니다.

1-3) 함수의 정의역, 공변역-1

- 상(Image), 정의역, 공변역, 치역
 - 집합 A 에서 집합 B 로 가는 함수 $f: A \rightarrow B$ 에 대하여,
 - 상(함수값): 집합 A 의 원소 a 에 대응하는 집합 B 의 원소 $b = f(a)$
 - 정의역 $dom(f)$: 집합 A
 - 공변역 $codom(f)$: 집합 B
 - 치역 $ran(f) = \{f(a) | a \in A\}$: 상(함수값)의 집합

1-3) 함수의 정의역, 공변역-2

- [예제] 다음이 함수인지 판별하고,
함수이면 정의역, 공변역, 치역을 구하시오.



집합 A 의 원소 중 d 에 대응되는 상이 집합 B 에 없으므로 함수가 아님
 $\therefore$ 정의역, 공변역, 치역을 구할 수 없음

$$-f: R \rightarrow R, f(x) = \sqrt{9 - x^2}$$

$x^2 > 9$: 함수 아님.

$x^2 \leq 9$: 함수. $\therefore$ 정의역 = $\{x | -3 \leq x \leq 3, x \in R\}$

공변역 = $\{y | y \in R\}$, 치역 = $\{f(x) | -3 \leq f(x) \leq 3, f(x) \in R\}$

1-4) 함수의 연산(합과 곱)

- 함수의 합(Sum)과 곱(Product)

- 두 함수 $f: X \rightarrow R$, $g: Y \rightarrow R$ 에 대해

$$(f+g)(x) = f(x) + g(x)$$

$$(fg)(x) = f(x) \cdot g(x)$$

- 함수의 합과 곱에 대한 정의역

$$\text{dom}(f+g) = \text{dom}(fg) = \text{dom}(f) \cap \text{dom}(g)$$

- [예제] $f(x) = \{x - \sqrt{5} \mid -15 < x < \infty, x \in R\}$

$$g(x) = \{|x| \mid -30 < x < 30, x \in R\}$$

$$-(f+g)(x) = (x - \sqrt{5}) + |x| \qquad (fg)(x) = (x - \sqrt{5}) \cdot |x|$$

$$\text{dom}(f+g) = \text{dom}(fg) = \{-15 < x < 30, x \in R\}$$

2. 함수의 성질에 따른 분류

1) 단사함수

2) 전사함수

3) 전단사함수

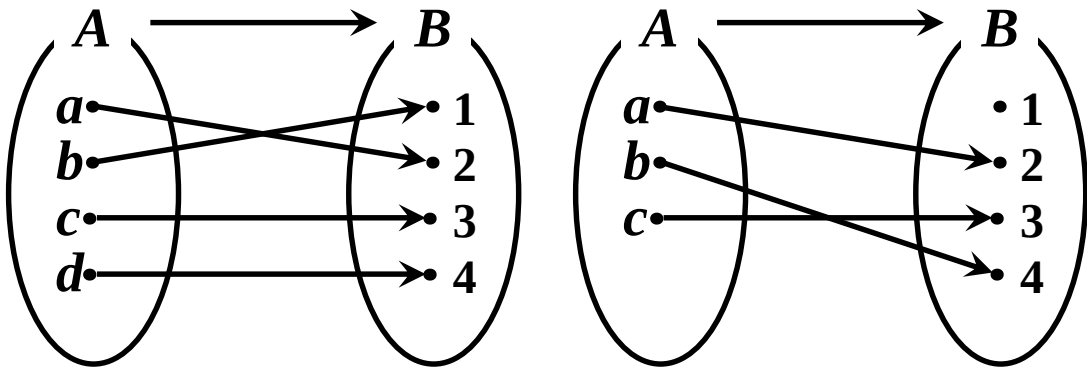
2-1) 단사함수

• 단사함수(Injective/One-to-one Function)

▪ 함수 $f : X \rightarrow Y$ 에서 $x_1, x_2 \in X$ 에 대하여

$x_1 \neq x_2$ 이면 $f(x_1) \neq f(x_2)$ 인 함수

$$|dom(f)| = |ran(f)| \leq |codom(f)|$$

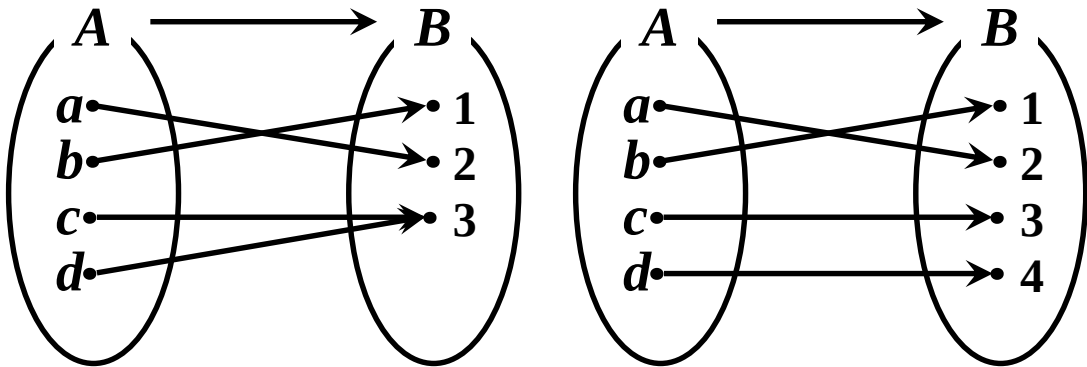


▪ [예] $f : N \rightarrow Z, f(x) = x$

2-2) 전사함수

- 전사함수(Subjective/Onto Function)

- 함수 $f : X \rightarrow Y$ 에서 $y \in Y$ 에 대하여 $f(x)=y$ 인 $x \in X$ 가 적어도 하나 존재하는 함수
 $|dom(f)| \geq |ran(f)| = |codom(f)|$



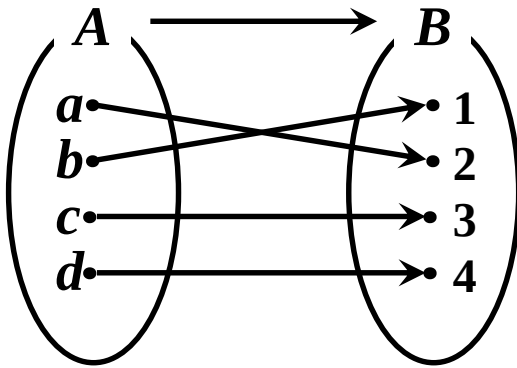
- [예] $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, f(x) = |x|$

2-3) 전단사함수

- 전단사함수 (Bijective/One-to-one Onto Function)

- 단사함수면서 전사함수인 함수

$$|dom(f)| = |ran(f)| = |codom(f)|$$



- [예] $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, f(x) = x$

2. 함수의 분류-1

- [예제 7-8(1)] 다음 함수들은 어떤 함수인가?

$$-f_1 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f_1(x) = 2^x$$

$$f_2 : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_+, f_2(x) = |x| + 1$$

$\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}, x_1 \neq x_2 \rightarrow f_1(x_1) \neq f_1(x_2) \in \mathbb{R}$: 단사함수,
 $f_1(x) = -1$ 인 경우를 만족하는 $x \in \mathbb{R}$ 가 존재하지
않으므로 전사함수 아님. $\therefore f_1$ 은 단사함수

$-1 \neq 1 \rightarrow f_2(-1) = f_2(1) = 2 \in \mathbb{Z}_+$ 이므로 단사함수 아님,
 $\forall y \in \mathbb{Z}_+, f_2(x) = y$ 인 $x \in \mathbb{Z}$ 가 존재 : 전사함수.
 $\therefore f_2$ 는 전사함수

2. 함수의 분류-2

- [예제 7-8(2)] 다음 함수들은 어떤 함수인가?

$$-f_3 : \mathbb{Z}_- \rightarrow \mathbb{N}, f_3(x) = |x|$$

$$f_4 : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, f_4(x) = x^2$$

$\forall x_1, x_2 \in \mathbb{Z}_-, x_1 \neq x_2 \rightarrow f_3(x_1) \neq f_3(x_2) \in \mathbb{N}$: 단사함수,

$\forall y \in \mathbb{N}, f_3(x) = y$ 인 $x \in \mathbb{Z}_-$ 가 존재 : 전사함수.

$\therefore f_3$ 은 전단사함수

$-1 \neq 1 \rightarrow f_4(-1) = f_4(1) = 1 \in \mathbb{Z}$ 이므로 단사함수 아님,

$f_4(x) = -1$ 인 경우를 만족하는 $x \in \mathbb{Z}$ 가 존재하지 않으므로 전사함수 아님.

$\therefore f_4$ 는 어떤 함수도 아님